

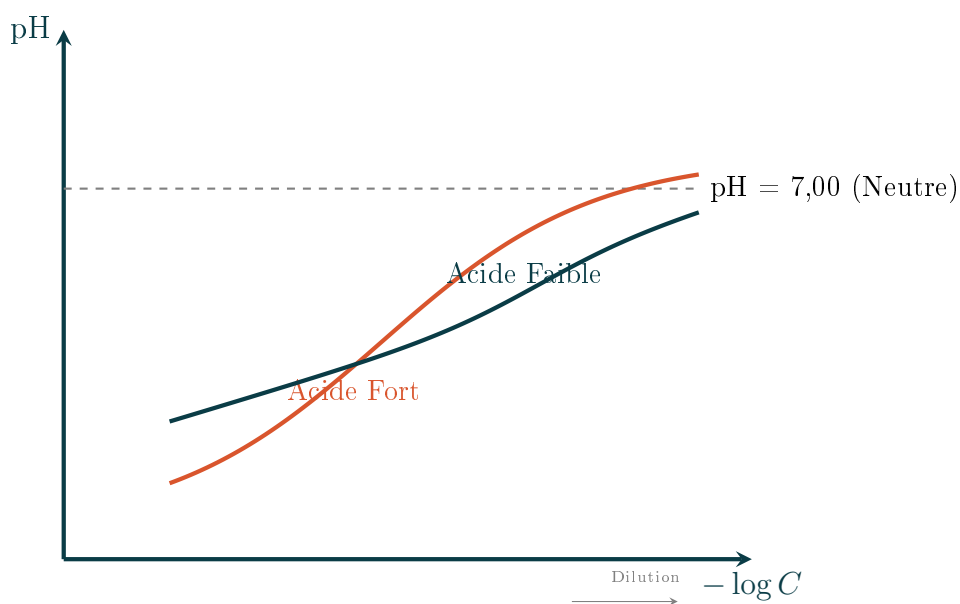
mathbacai.com

CHAPITRE 8 : pH DES SOLUTIONS AQUEUSES

Fiche 1 : Le Cours Complet

Conforme au Programme Tunisien de la 4ème Année Secondaire

Sections : Sciences Expérimentales & Mathématiques



Référence officielle : Livre de Chimie de la 4ème Année Secondaire

Rédigé avec une taille de police agrandie et un design spécifique pour la chimie

Contents

1	La Notion de pH d'une Solution Aqueuse	2
1.1	Définition historique de Sørensen	2
1.2	Domaine de validité de la définition simplifiée	2
1.3	L'échelle de pH à 25°C	2
2	pH d'une Solution Aqueuse d'Acide Fort	3
2.1	Équation d'ionisation	3
2.2	La formule usuelle et ses approximations	3
2.3	Condition de validité de la formule usuelle	3
3	pH d'une Solution Aqueuse de Base Forte	4
3.1	Équation d'ionisation	4
3.2	La formule usuelle et ses approximations	4
3.3	Condition de validité de la formule usuelle	4
4	pH d'une Solution Aqueuse d'Acide Faible	5
4.1	Équation d'ionisation et approximations	5
4.2	Établissement et formule du pH	5
4.3	Condition de validité de la formule usuelle	5
5	pH d'une Solution Aqueuse de Base Faible	6
5.1	Équation d'ionisation et approximations	6
5.2	Établissement et formule du pH	6
5.3	Condition de validité de la formule usuelle	6
6	L'Effet d'une Dilution sur le pH d'une Solution	7
6.1	Dilution d'une solution d'acide fort	7
6.2	Dilution d'une solution d'acide faible	7
6.3	Dilution d'une solution de base forte et de base faible	7
7	Fiche Méthode : Vérification Systématique des Approximations	8
7.1	Exercice résolu : Le piège de l'acide moyennement faible	8

1 La Notion de pH d'une Solution Aqueuse

Le pH (potentiel Hydrogène) mesure l'acidité ou la basicité d'une solution aqueuse, liée à la présence des ions hydronium H_3O^+ .

1.1 Définition historique de Sørensen

Définition

Le pH d'une solution aqueuse diluée est défini comme le cologarithme décimal de la concentration molaire des ions hydronium de la solution :

$$pH = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] \quad (1)$$

La relation réciproque s'écrit :

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-pH} \quad (2)$$

Où la concentration des ions hydronium $[\text{H}_3\text{O}^+]$ est exprimée obligatoirement en **moles par litre** ($\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$).

1.2 Domaine de validité de la définition simplifiée

Attention / Piège classique

La relation simplifiée $pH = -\log[\text{H}_3\text{O}^+]$ n'est rigoureusement applicable que pour les **solutions diluées**, c'est-à-dire les solutions dont la concentration molaire en ions est inférieure ou égale à $10^{-1} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ($C \leq 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$).

Au-delà de cette concentration, les interactions électrostatiques entre les ions ne sont plus négligeables : on doit alors utiliser l'activité chimique de l'ion au lieu de sa concentration molaire.

1.3 L'échelle de pH à 25°C

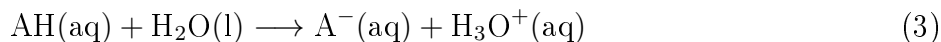
En combinant la définition du pH avec celle du produit ionique de l'eau ($K_e = [\text{H}_3\text{O}^+] \cdot [\text{OH}^-] = 10^{-14}$), on dresse la caractérisation des solutions à 25°C :

- **Milieu neutre** : $[\text{H}_3\text{O}^+] = [\text{OH}^-] = 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow pH = 7,00$.
- **Milieu acide** : $[\text{H}_3\text{O}^+] > [\text{OH}^-] \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] > 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow pH < 7,00$.
- **Milieu basique** : $[\text{H}_3\text{O}^+] < [\text{OH}^-] \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] < 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \Rightarrow pH > 7,00$.

2 pH d'une Solution Aqueuse d'Acide Fort

2.1 Équation d'ionisation

Un acide fort (comme l'acide chlorhydrique HCl ou l'acide nitrique HNO₃) réagit de façon totale avec l'eau :



2.2 La formule usuelle et ses approximations

Soit une solution aqueuse d'acide fort de concentration initiale C exprimée en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

- **Approximation usuelle** : On néglige l'apport d'ions hydronium issus de l'autoprotolyse de l'eau devant l'apport de l'acide fort. On a alors :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{eq}} \approx C \quad (4)$$

- **La formule du pH** :

Formule Clé

Le pH d'une solution diluée d'acide fort de concentration C est donné par :

$$pH = -\log C \quad (5)$$

2.3 Condition de validité de la formule usuelle

Attention / Piège classique

La formule usuelle $pH = -\log C$ n'est valide que si :

$$pH \leq 6,0 \quad \text{soit} \quad C \geq 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (6)$$

Si la solution est extrêmement diluée ($C < 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), l'autoprotolyse de l'eau ne peut plus être négligée. On doit alors résoudre l'équation exacte du second ordre :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 - C[\text{H}_3\text{O}^+] - K_e = 0 \quad (7)$$

Lorsque $C \rightarrow 0$ (dilution infinie), le pH d'un acide fort tend asymptotiquement vers la neutralité $pH = 7,00$ à 25°C (et ne peut en aucun cas devenir basique !).

3 pH d'une Solution Aqueuse de Base Forte

3.1 Équation d'ionisation

Une base forte (comme l'hydroxyde de sodium NaOH ou l'hydroxyde de potassium KOH) se dissocie entièrement dans l'eau :



3.2 La formule usuelle et ses approximations

Soit une solution aqueuse de base forte de concentration initiale C exprimée en $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

- **Approximation usuelle** : On néglige l'apport d'ions hydroxyde issus de l'autoprotolyse de l'eau devant l'apport de la base. On a donc :

$$[\text{OH}^-]_{\text{eq}} \approx C \quad (9)$$

- **La formule du pH** : D'après le produit ionique de l'eau, $[\text{H}_3\text{O}^+] = K_e/[\text{OH}^-] \approx K_e/C$.

Formule Clé

Le pH d'une solution diluée de base forte de concentration C s'exprime par :

$$pH = pK_e + \log C \quad (10)$$

À 25°C ($pK_e = 14,00$), la formule devient : $pH = 14,00 + \log C$.

3.3 Condition de validité de la formule usuelle

Attention / Piège classique

La formule $pH = pK_e + \log C$ n'est valide que si :

$$pH \geq 8,0 \quad \text{soit} \quad C \geq 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (11)$$

Si la base forte est extrêmement diluée ($C < 10^{-6} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$), on doit prendre en compte l'autoprotolyse de l'eau en résolvant l'équation quadratique :

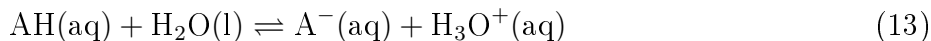
$$[\text{OH}^-]^2 - C[\text{OH}^-] - K_e = 0 \quad (12)$$

En cas de dilution extrême, le pH de la base forte tend asymptotiquement vers 7,00 à 25°C.

4 pH d'une Solution Aqueuse d'Acide Faible

4.1 Équation d'ionisation et approximations

Un acide faible AH réagit de façon limitée avec l'eau :



Pour établir la formule simplifiée du pH d'une solution d'acide faible de concentration C , on formule deux approximations majeures :

1. **Première approximation** : On néglige l'apport de $[\text{H}_3\text{O}^+]$ de l'eau (validité si $pH \leq 6$). On a alors : $[\text{A}^-]_{\text{éq}} \approx [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}$.
2. **Deuxième approximation (acide faiblement dissocié)** : On suppose que l'acide faible s'ionise très peu dans l'eau (taux d'avancement final très faible, $\tau_f \leq 0,05$). On peut alors assimiler la concentration d'équilibre de l'acide moléculaire restant à sa concentration initiale C :

$$[\text{AH}]_{\text{éq}} = C - [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} \approx C \quad (14)$$

4.2 Établissement et formule du pH

En injectant ces deux approximations dans la constante d'acidité K_a du couple :

$$K_a = \frac{[\text{A}^-]_{\text{éq}} \cdot [\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{[\text{AH}]_{\text{éq}}} \approx \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C} \implies [\text{H}_3\text{O}^+]^2 \approx K_a \cdot C \quad (15)$$

En appliquant la fonction cologarithme, on obtient :

Formule Clé

Le pH d'une solution d'acide faible faiblement dissocié de concentration C est donné par :

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a - \log C) \quad (16)$$

4.3 Condition de validité de la formule usuelle

Attention / Piège classique

La formule simplifiée de l'acide faible n'est valide que si :

$$pH \leq pK_a - 1 \quad \text{soit} \quad \tau_f \leq 0,10 \quad (10\%) \quad (17)$$

Si cette condition n'est pas vérifiée (l'acide est moyennement faible ou trop dilué, et s'ionise de manière notable), la deuxième approximation est fautive. On doit alors résoudre l'équation quadratique exacte :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + K_a[\text{H}_3\text{O}^+] - K_a C = 0 \quad (18)$$

5 pH d'une Solution Aqueuse de Base Faible

5.1 Équation d'ionisation et approximations

Une base faible B réagit de façon limitée avec l'eau :



Pour établir la formule simplifiée d'une solution de base faible de concentration C , on réalise également deux approximations :

1. **Première approximation** : On néglige $[OH^-]$ de l'eau (validité si $pH \geq 8$). D'où $[BH^+]_{\text{éq}} \approx [OH^-]_{\text{éq}}$.
2. **Deuxième approximation (base faiblement ionisée)** : On suppose que la base réagit très peu avec l'eau ($\tau_f \leq 0,05$). On a donc :

$$[B]_{\text{éq}} = C - [OH^-]_{\text{éq}} \approx C \quad (20)$$

5.2 Établissement et formule du pH

Injectons ces termes dans la constante de basicité K_b du couple :

$$K_b \approx \frac{[OH^-]^2}{C} \implies [OH^-]^2 \approx K_b \cdot C \quad (21)$$

Puisque $[OH^-] = K_e/[H_3O^+]$ et $K_b = K_e/K_a$, l'égalité devient :

$$\left(\frac{K_e}{[H_3O^+]} \right)^2 \approx \frac{K_e}{K_a} \cdot C \implies [H_3O^+]^2 \approx \frac{K_e \cdot K_a}{C} \quad (22)$$

En appliquant le cologarithme, on obtient :

Formule Clé

Le pH d'une solution de base faible faiblement ionisée de concentration C est donné par :

$$pH = \frac{1}{2} (pK_a + pK_e + \log C) \quad (23)$$

À 25°C, la formule devient : $pH = 7,00 + \frac{1}{2}pK_a + \frac{1}{2}\log C$.

5.3 Condition de validité de la formule usuelle

Attention / Piège classique

La formule simplifiée de la base faible n'est valide que si :

$$pH \geq pK_a + 1 \quad \text{soit} \quad \tau_f \leq 0,10 \quad (10\%) \quad (24)$$

Si cette condition n'est pas vérifiée (base moyennement faible), on doit résoudre l'équation exacte du second ordre en ions hydroxyde :

$$[OH^-]^2 + K_b[OH^-] - K_bC = 0 \quad (25)$$

6 L'Effet d'une Dilution sur le pH d'une Solution

La dilution consiste à ajouter de l'eau distillée à une solution initiale de concentration C_0 pour obtenir une solution finale plus diluée de concentration $C_f = C_0/F$ (où F est le facteur de dilution, ex. $F = 10$).

6.1 Dilution d'une solution d'acide fort

D'après la formule $pH = -\log C$:

- Si l'on dilue 10 fois un acide fort ($C_f = C_0/10$) :

$$pH_f = -\log\left(\frac{C_0}{10}\right) = -\log C_0 + \log(10) = pH_0 + 1,00 \quad (26)$$

- **Loi d'évolution** : Lors de la dilution d'un acide fort par 10, le pH augmente de **1,00 unité de pH** (jusqu'à la limite asymptotique de 7,00).

6.2 Dilution d'une solution d'acide faible

D'après la formule $pH = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}\log C$:

- Si l'on dilue 10 fois un acide faible ($C_f = C_0/10$) :

$$pH_f = \frac{1}{2}pK_a - \frac{1}{2}\log\left(\frac{C_0}{10}\right) = pH_0 + 0,50 \quad (27)$$

- **Loi d'évolution** : Lors de la dilution d'un acide faible par 10, le pH augmente seulement de **0,50 unité de pH**. La dilution favorisant la dissociation d'un acide faible (loi d'Ostwald), de nouveaux ions H_3O^+ sont créés, ce qui freine la hausse du pH.

6.3 Dilution d'une solution de base forte et de base faible

De manière analogue :

- Pour une **base forte** : La dilution par 10 diminue le pH de **1,00 unité de pH**.
- Pour une **base faible** : La dilution par 10 diminue le pH de **0,50 unité de pH** seulement.

7 Fiche Méthode : Vérification Systématique des Approximations

Fiche Méthode

Protocole d'étude de pH d'une solution aqueuse d'acide ou de base faible

1. **Étape 1 : Calculer le pH théorique** en utilisant la formule d'approximation usuelle :

- Acide faible : $pH = \frac{1}{2}(pK_a - \log C)$
- Base faible : $pH = \frac{1}{2}(pK_a + pK_e + \log C)$

2. **Étape 2 : Vérifier les conditions limites d'approximation :**

- **Condition de l'eau :** Vérifier que le pH calculé est $\leq 6,0$ pour l'acide (ou $\geq 8,0$ pour la base) pour valider le fait d'avoir négligé l'autoprotolyse de l'eau.
- **Condition de faible ionisation :** Vérifier que :

$$pH \leq pK_a - 1 \quad (\text{pour l'acide}) \quad \text{ou} \quad pH \geq pK_a + 1 \quad (\text{pour la base}) \quad (28)$$

3. **Étape 3 : Conclure sur la validité de la valeur :**

- Si les deux conditions sont vérifiées : la valeur calculée est validée.
- Si la condition de l'eau échoue ($pH > 6$ pour l'acide) : résoudre l'équation exacte avec l'eau.
- Si la condition de faible dissociation échoue ($pH > pK_a - 1$) : résoudre l'équation du second degré sans la deuxième approximation.

7.1 Exercice résolu : Le piège de l'acide moyennement faible

Énoncé : On dissout de l'acide chloracétique CH_2ClCOOH de constante d'acidité $K_a = 1,4 \cdot 10^{-3}$ ($pK_a \approx 2,85$) à 25°C dans de l'eau pure pour obtenir une solution de concentration initiale $C = 1,0 \cdot 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$.

1. Calculer le pH de la solution d'acide faible en utilisant la formule simplifiée usuelle.
2. Réaliser le test de validité de la deuxième approximation. Conclure.
3. Calculer la valeur exacte du pH de cette solution en résolvant l'équation du second ordre. Déterminer le taux d'avancement final réel de cet acide.

Correction détaillée :

1. Calcul du pH approché :

$$pH_{\text{app}} = \frac{1}{2} (pK_a - \log C) = \frac{1}{2} (2,85 - \log(10^{-3})) = \frac{1}{2} (2,85 + 3,00) = 2,93 \quad (29)$$

2. Test de validité de l'approximation : Pour que l'acide soit considéré comme faiblement dissocié, il faut que :

$$pH_{\text{app}} \leq pK_a - 1 \implies 2,93 \leq 2,85 - 1,00 = 1,85 \quad (\text{Faux !}) \quad (30)$$

La condition de validité n'étant pas respectée, la formule simplifiée donne un résultat faux. L'acide chloracétique est un acide moyennement fort qui se dissocie de façon notable à cette dilution.

3. Résolution de l'équation exacte du second degré : D'après le tableau de matière de l'acide faible (en négligeant l'eau car $pH < 6$) :

$$K_a = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{C - [\text{H}_3\text{O}^+]} \implies [\text{H}_3\text{O}^+]^2 + K_a[\text{H}_3\text{O}^+] - K_a C = 0 \quad (31)$$

Application numérique avec $K_a = 1,4 \cdot 10^{-3}$ et $C = 1,0 \cdot 10^{-3}$:

$$[\text{H}_3\text{O}^+]^2 + 1,4 \cdot 10^{-3}[\text{H}_3\text{O}^+] - 1,4 \cdot 10^{-6} = 0 \quad (32)$$

Calculons le discriminant du trinôme :

$$\Delta = b^2 - 4ac = (1,4 \cdot 10^{-3})^2 - 4(1)(-1,4 \cdot 10^{-6}) = 1,96 \cdot 10^{-6} + 5,60 \cdot 10^{-6} = 7,56 \cdot 10^{-6} \quad (33)$$

La racine carrée de Δ vaut : $\sqrt{\Delta} \approx 2,75 \cdot 10^{-3}$. La seule solution physique positive admissible pour la concentration est :

$$[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}} = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2} = \frac{-1,4 \cdot 10^{-3} + 2,75 \cdot 10^{-3}}{2} \approx 6,75 \cdot 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \quad (34)$$

Calculons le pH exact de la solution :

$$pH_{\text{exact}} = -\log(6,75 \cdot 10^{-4}) \approx 3,17 \quad (35)$$

Comparaison : La valeur réelle ($pH = 3,17$) est sensiblement différente de la valeur fautive approchée ($pH = 2,93$).

Calculons le taux d'avancement final réel de l'acide :

$$\tau_f = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]_{\text{éq}}}{C} = \frac{6,75 \cdot 10^{-4}}{1,0 \cdot 10^{-3}} = 0,675 = 67,5\% \quad (36)$$

L'acide chloracétique est dissocié à 67,5% dans cette solution : il est donc très loin d'être faiblement dissocié ($\tau_f \leq 5\%$), justifiant mathématiquement l'échec de la formule usuelle.